

Affectation, Algorithmes de base et C

Énoncés avec solutions (algorithme + C)

Exercice 1 — Affichage simple

Énoncé. Écrire un programme qui affiche `Bonjour !`.

Exercice 2 — Affectation et somme

Énoncé. Lire deux entiers a et b , calculer $s = a + b$, afficher s .

Exercice 3 — Échange de variables

Énoncé. Échanger les valeurs de deux entiers x et y .

Exercice 4 — Moyenne de trois nombres

Énoncé. Lire a, b, c réels, afficher leur moyenne.

Exercice 5 — Conversion Celsius→Fahrenheit

Énoncé. Lire C en $^{\circ}\text{C}$, afficher $F = 1,8C + 32$.

Exercice 6 — Maximum de deux entiers

Énoncé. Lire a, b , afficher le plus grand.

Exercice 7 — Maximum de trois nombres

Énoncé. Lire x, y, z et afficher le maximum.

Exercice 8 — Pair ou impair

Énoncé. Lire n entier, afficher `pair` ou `impair`.

Exercice 9 — Valeur absolue

Énoncé. Lire x réel, afficher $|x|$.

Exercice 10 — Racines d'un trinôme

Énoncé. Lire a, b, c , calculer le discriminant $\Delta = b^2 - 4ac$ et afficher les racines selon le signe de Δ .

Exercice 11 — Table de multiplication

Énoncé. Lire n et afficher sa table de multiplication de 1 à 10.

Exercice 12 — Factorielle (itérative)

Énoncé. Lire $n \geq 0$, calculer $n!$.

Exercice 13 — Suite de Fibonacci

Énoncé. Lire n , afficher les n premiers termes de Fibonacci (débutant par 0, 1).

Exercice 14 — Somme de 1 à n

Énoncé. Lire n , calculer $S = \sum_{k=1}^n k$.

Exercice 15 — Compter les chiffres d'un entier

Énoncé. Lire un entier (valeur absolue), afficher son nombre de chiffres.

Exercice 16 — Inverser les chiffres

Énoncé. Lire un entier positif, afficher l'entier obtenu en inversant l'ordre de ses chiffres.

Exercice 17 — Test de primalité (naïf)

Énoncé. Lire $n \geq 2$, dire s'il est premier.

Exercice 18 — PGCD (algorithme d'Euclide)

Énoncé. Lire $a, b > 0$, afficher $\text{PGCD}(a, b)$.

Exercice 19 — Min, max et moyenne d'un tableau

Énoncé. Lire n ($1 \leq n \leq 100$) valeurs réelles dans un tableau, afficher min, max et moyenne.

Exercice 20 — Compter les voyelles (chaîne)

Énoncé. Lire une ligne de texte, compter le nombre de voyelles (a, e, i, o, u, y) sans tenir compte de la casse.